

מסמך טכני

QuizProj

מערכת מבחנים צד לקוח

תיעוד מלא של מבנה המערכת, מודל הנתונים, המחלקות, השירותים, הניווט ותהליך ביצוע המבחן.

Frontend

HTML, CSS, JavaScript, ES Modules

Architecture

OOP, Services, JSON, localStorage

Runtime

Node.js + Express static server

המסמך כולל UML Class Diagram ו-Flow Diagram מצוירים ומוכנים להצגה או הגשה.

תוכן עניינים

01	פרטי הפרויקט וקישורים
02	דפי האתר והניווט ביניהם
03	פורמט הנתונים הנשמרים כ-JSON
04	המחלקות העיקריות - UML
05	Flow מרכזי - סטודנט מבצע מבחן
06	מבנה הפרויקט
07	הערות ארכיטקטורה

1. פרטי הפרויקט וקישורים

שם הפרויקט: QuizProj - מערכת מבחנים צד לקוח

טכנולוגיות: Express, HTML, CSS, JavaScript, ES Modules, OOP, JSON, localStorage, Node.js.

- קוד מקור ב-GitHub: <https://github.com/ebraheem222-tech/QuizProj>
- אתר /GitHub Pages: <https://ebraheem222-tech.github.io/QuizProj>
- כתובת בהרצה מקומית: <http://localhost:3000>

המערכת שומרת את המידע בדפדפן בלבד. שרת Express אינו שומר מידע ואינו כולל בסיס נתונים; תפקידו להגיש את תיקיית client/ כאתר סטטי ולספק כתובות URL נקיות.

הרצה מקומית

```
npm install
npm start
```

לאחר מכן פותחים בדפדפן את <http://localhost:3000>. אין לפתוח את הקבצים ישירות באמצעות file://, מפני ש-ES Modules ונתיבים כגון /register דורשים שרת HTTP.

פיצ'רים ממומשים

- טיימר שנשמר גם לאחר רענון הדף, שמירה אוטומטית של תשובות, אזהרת יציאה והגשה אוטומטית בסיום הזמן.
- שאלות ללא תשובה מסומנות באדום; אישור יציאה מסיים את המבחן, שומר את התשובות ומציג תוצאה.
- רמות קושי לשאלות, קטגוריות, חיפוש וסינון מבחנים וערבוב סדר שאלות.
- היסטוריית ציונים, ממוצע וציון גבוה, הצגת תשובות נכונות ודשבורד עם תרשימי ציונים.
- מצב כהה, ייבוא וייצוא מבחן כ-JSON וניווט מותאם לתפקיד המשתמש.

2. דפי האתר והניווט ביניהם

דף	נתיב Express מקומי	נתיב סטטי ב-GitHub Pages	הרשאה	תפקיד הדף
דף ראשי	/	/QuizProj/client/index.html	כולם	הצגת הפרויקט וקישורים להרשמה ולהתחברות
הרשמה	/register	/QuizProj/client/pages/register.html	אורח	יצירת משתמש מסוג מורה או סטודנט
התחברות	/login	/QuizProj/client/pages/login.html	אורח	התחברות באמצעות אימייל או תעודת זהות

דף	נתיב Express מקומי	נתיב סטטי ב-GitHub Pages	הרשאה	תפקיד הדף
דף מורה	/teacher	/QuizProj/client/pages/teacher.html	מורה	יצירה, חיפוש, מחיקה, ייבוא וייצוא של מבחנים
פרטי מבחן	/exam/:id	/QuizProj/client/pages/exam-details.html?id=:id	מורה בעל המבחן	עריכת מבחן, ניהול שאלות וצפייה בתוצאות
דף סטודנט	/student	/QuizProj/client/pages/student.html	סטודנט	היסטוריית מבחנים, ציונים וממוצע
חיפוש מבחן	/search	/QuizProj/client/pages/search.html	סטודנט	חיפוש לפי שם, תיאור, קטגוריה או קוד
ביצוע מבחן	/take/:id	/QuizProj/client/pages/take-exam.html?id=:id	סטודנט	מענה על שאלות, טיימר ושליחת התוצאה

המודול `router.js` יוצר את הכתובת המתאימה לסביבת ההרצה. בהרצה עם Node הוא מחזיר נתיב נקי, לדוגמה `/exam/123`. ב-GitHub Pages הוא מחזיר נתיב לקובץ HTML עם מזהה ב-query string, לדוגמה `exam-details.html?id=123`.

3. פורמט הנתונים הנשמרים כ-JSON

המחלקה `StorageService` מוסיפה את התחילית `quizproj` לכל מפתח, ממירה אובייקטים ל-JSON באמצעות `JSON.stringify`, וקוראת אותם באמצעות `JSON.parse`.

מפתח ב- localStorage	סוג הערך	תוכן
quizproj.users	מערך	משתמשים רשומים
quizproj.currentUserId	מחרוזת	מזהה המשתמש המחובר
quizproj.exams	מערך	מבחנים והשאלות שבתוכם
quizproj.results	מערך	ניסיונות וציוני תלמידים
quizproj.examSessions	מערך	זמן, סדר שאלות ותשובות של מבחנים שעדיין לא הוגשו
quizproj.theme	מחרוזת	ערך <code>light</code> או <code>dark</code>

```
{
  "id": "demo-student",
  "fullName": "סטודנט הדגמה",
  "nationalId": "222222222",
  "email": "student@demo.com",
  "password": "1234",
  "role": "student",
  "createdAt": "2026-07-10T00:00:00.000Z"
}
```

- `role` יכול להיות `teacher` או `student`.
- `id` נוצר באמצעות `crypto.randomUUID()`.
- בפרויקט לימודי זה הסיסמה נשמרת כטקסט רגיל. במערכת אמיתית יש לבצע אימות בצד שרת ולשמור hash בלבד.

מבחן (Exam) ושאלה (Question)

```
{
  "id": "demo-js-exam",
  "teacherId": "demo-teacher",
  "title": "JavaScript Basics",
  "description": "מבחן הדגמה קצר",
  "category": "JavaScript",
  "code": "JS-DEMO",
  "durationMinutes": 15,
  "shuffleQuestions": true,
  "questions": [
    {
      "id": "question-id",
      "text": "localStorage מהי המטרה של?",
      "answers": [
        "שמירת נתונים בדפדפן",
        "שליחת אימיילים",
        "הרצת שרת",
        "עיצוב CSS"
      ],
      "correctAnswerIndex": 0,
      "difficulty": "easy"
    }
  ],
  "createdAt": "2026-07-10T00:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-07-10T00:00:00.000Z"
}
```

- `teacherId` מקשר את המבחן למורה שיצר אותו.
- `code` הוא קוד חיפוש ייחודי למבחן.
- `correctAnswerIndex` הוא מיקום התשובה הנכונה במערך `answers`, החל מ-0.
- `difficulty` יכול להיות `easy`, `medium` או `hard`.

```
{
  "id": "result-id",
  "examId": "demo-js-exam",
  "examTitle": "JavaScript Basics",
  "studentId": "demo-student",
  "studentName": "סטודנט הדגמה",
  "answers": [
    {
      "questionId": "question-id",
      "questionText": "localStorage מהי המטרה של",
      "answerIndex": 0,
      "selectedAnswer": "שמירת נתונים בדפדפן",
      "correctAnswerIndex": 0,
      "correctAnswer": "שמירת נתונים בדפדפן",
      "isCorrect": true
    }
  ],
  "score": 1,
  "totalQuestions": 1,
  "percent": 100,
  "startedAt": "2026-07-10T10:00:00.000Z",
  "submittedAt": "2026-07-10T10:04:00.000Z",
  "durationSeconds": 240
}
```

בתוצאה נשמר snapshot של נוסח השאלה, התשובה שנבחרה והתשובה הנכונה. לכן ניתן להציג ניסיון ישן גם אם המורה עורך את המבחן לאחר ההגשה.

ניסיון פעיל (ExamSession)

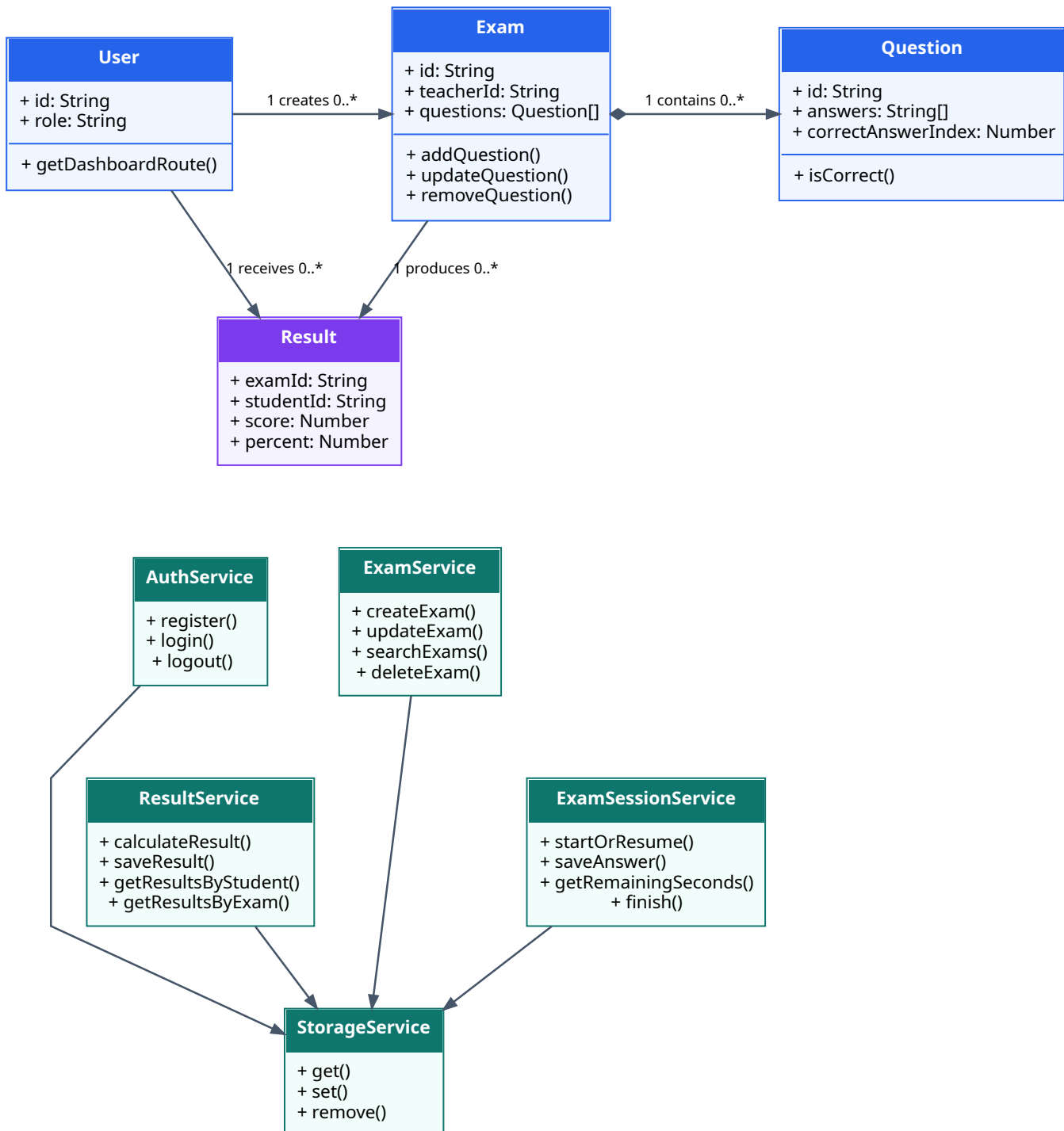
```
{
  "examId": "demo-js-exam",
  "studentId": "demo-student",
  "startedAt": "2026-07-11T10:00:00.000Z",
  "expiresAt": "2026-07-11T10:15:00.000Z",
  "questionOrder": ["question-2", "question-1"],
  "selectedAnswers": {
    "question-1": 0
  }
}
```

`ExamSessionService` שומר כל תשובה בזמן הבחירה. בזמן רענון הדף נטענים זמן הסיום, סדר השאלות והתשובות; כשהזמן מגיע לאפס נוצר ונשמר `Result` אוטומטית.

קשרים בין הנתונים

- `Exam.teacherId` מפנה אל `User.id` של מורה.
- `Result.examId` מפנה אל `Exam.id`.
- `Result.studentId` מפנה אל `User.id` של סטודנט.
- `Result.answers[0].questionId` מפנה אל `Question.id` שהיה קיים בזמן ההגשה.

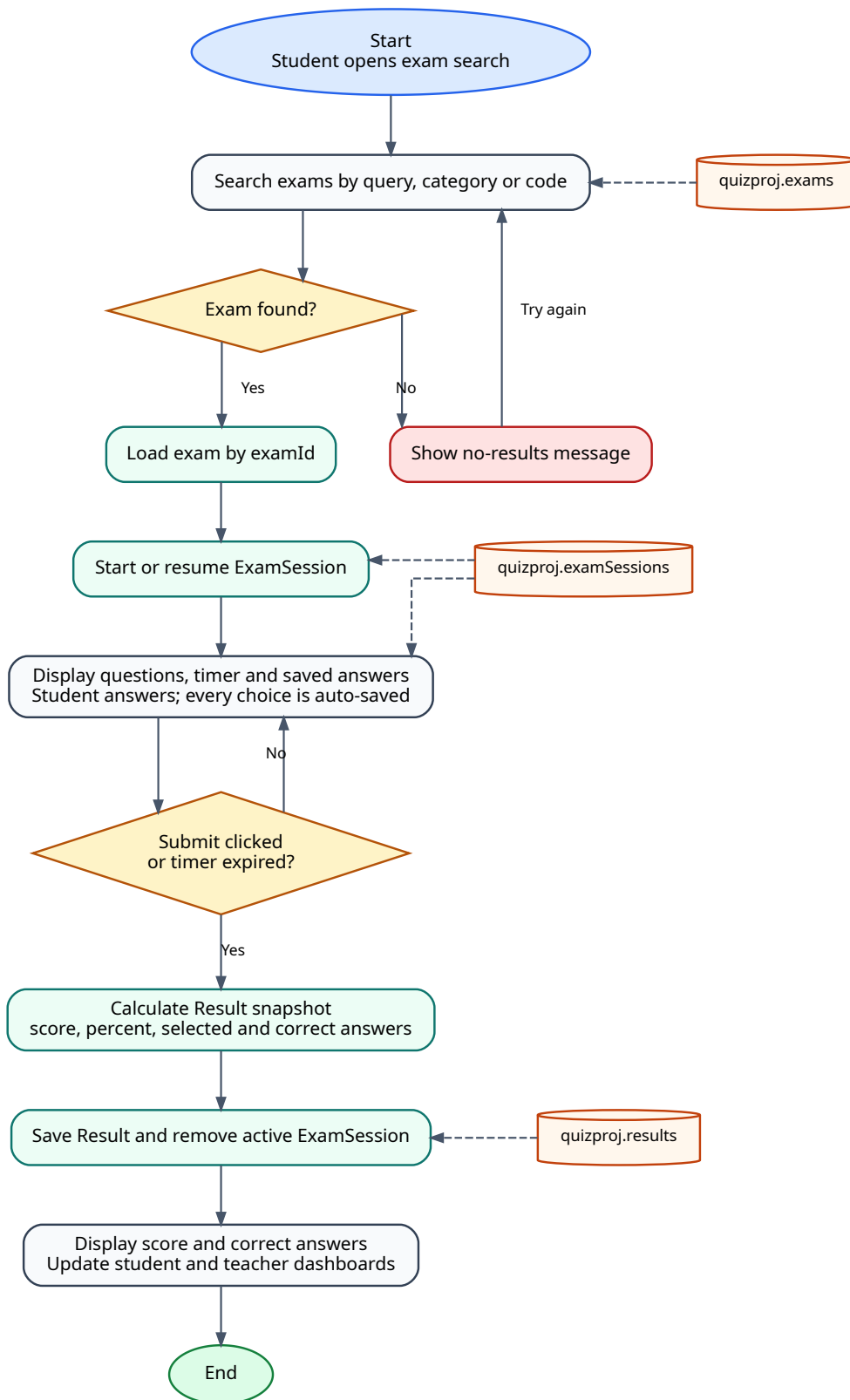
4. המחלקות העיקריות - UML



תרשים 1 - UML של המחלקות והשירותים המרכזיים במערכת.

5. FLOW מרכזי - סטודנט מבצע מבחן

התרשים מציג מי קורא למי ומה עובר בין המודולים בתהליך המרכזי:



הקלט המרכזי הוא { questionId: answerIndex }. הפלט הוא אובייקט Result, הנשמר ב-quizzproj.results ומוצג בדף הסטודנט ובתוצאות המורה.

6. מבנה הפרויקט

```
QuizProj/
|-- server.js           # ונתיבי Express שרת
|-- package.json        # תלויות ופקודות npm
|-- README.md           # מסמך טכני והוראות הרצה
|-- TECHNICAL_DOCUMENT.md # מסמך טכני מורחב
|-- client/
|   |-- index.html
|   |-- pages/          # דפי מורה, סטודנט, הרשמה, התחברות ומבחנים
|   |-- assets/
|       |-- css/styles.css
|       |-- js/
|           |-- models/ # מחלקות User, Exam, Question, Result
|           |-- services/ # Auth, Exam, Result, ExamSession, Storage, Seed
|           |-- pages/   # לכל דף DOM לוגיקה
|           |-- ui/      # תפריט, מצב כהה והודעות
|           |-- utils/   # וייצוא קבצים HTML, ניווט
|-- index.html          # GitHub Pages עבור client הפניה לתיקיית
```

7. הערות ארכיטקטורה

- המערכת פועלת ללא Backend עסקי: אין API ואין מסד נתונים.
- Express מוגדר ב-server.js עם express.static(clientDir) ועם app.get לכל דף.
- ה-DI מתבצע באמצעות בנאי השירותים, לדוגמה new AuthService(storage). כאשר לא מעבירים שירות אחסון, נוצר StorageService כברירת מחדל.
- SeedService משלים משתמשי הדגמה ומבחן JavaScript אם הם חסרים, בלי לדרוס נתונים קיימים.
- גישה לדפי תפקיד נבדקת מול המשתמש המחובר. מורה יכול לנהל רק מבחן ש-teacherId שלו שווה למזהה המורה.
- מחיקת מבחן כוללת גם מחיקת התוצאות המקושרות אליו.